Solución de la pregunta 22

PRECÁLCULO · INTERÉS COMPUESTO Y CONTINUO

Se comparan dos inversiones por un año: **A** paga $8\,\%$ anual con capitalización trimestral; **B** paga $7{,}8\,\%$ anual con capitalización continua.

a) Calcula el factor de crecimiento anual de cada una y decide cuál conviene.
b) ¿Cuál es la tasa efectiva anual de A?
c) ¿En cuántos años se triplica un capital con la opción A?

Respuesta

a) A: $1{,}02^4 \approx 1{,}0824$; B: $e^{\,0{,}078} \approx 1{,}0811$. Conviene A. b) $8{,}24\,\%$. c) $t = \frac{\ln 3}{4\ln 1{,}02} \approx 13{,}87$ años.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Opción A**

$\left(1 + \frac{0{,}08}{4}\right)^4 = 1{,}02^4 \approx 1{,}08243.$

2 **a) Opción B**

$e^{\,0{,}078} \approx 1{,}08112$. Como $1{,}08243 > 1{,}08112$, conviene A.

3 **b) Tasa efectiva**

$1{,}08243 - 1 \approx 0{,}0824 = 8{,}24\,\%.$

4 **c) Plantea**

$1{,}02^{4t} = 3 \Rightarrow 4t\ln 1{,}02 = \ln 3.$

5 **c) Despeja**

$t = \frac{\ln 3}{4\ln 1{,}02} \approx 13{,}87$ años.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Ambos factores y decisión	**2 pts**
b) Tasa efectiva	**1 pt**
c) Ecuación con logaritmos y resultado	**3 pts**

Idea clave. Para comparar inversiones, compara cuánto crece 1 peso en un año.